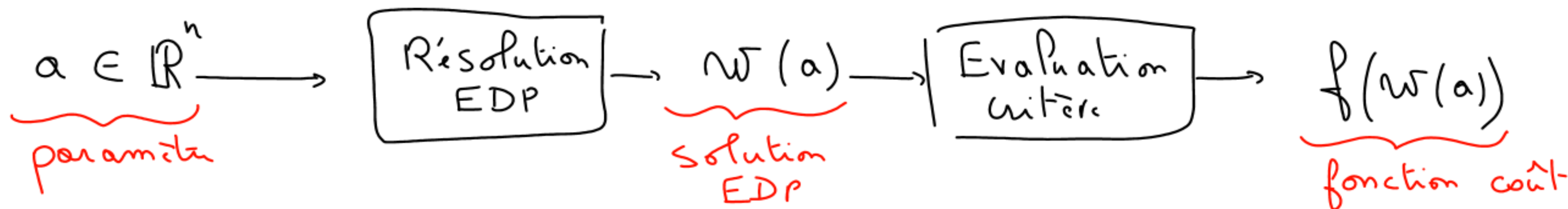


Calcul de gradient

Pb : calculer le gradient d'une fonction coût dépendant de la solution d'une EDP



$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial a_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial a_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial a_n} \end{bmatrix} ?$$

① Par différences finies

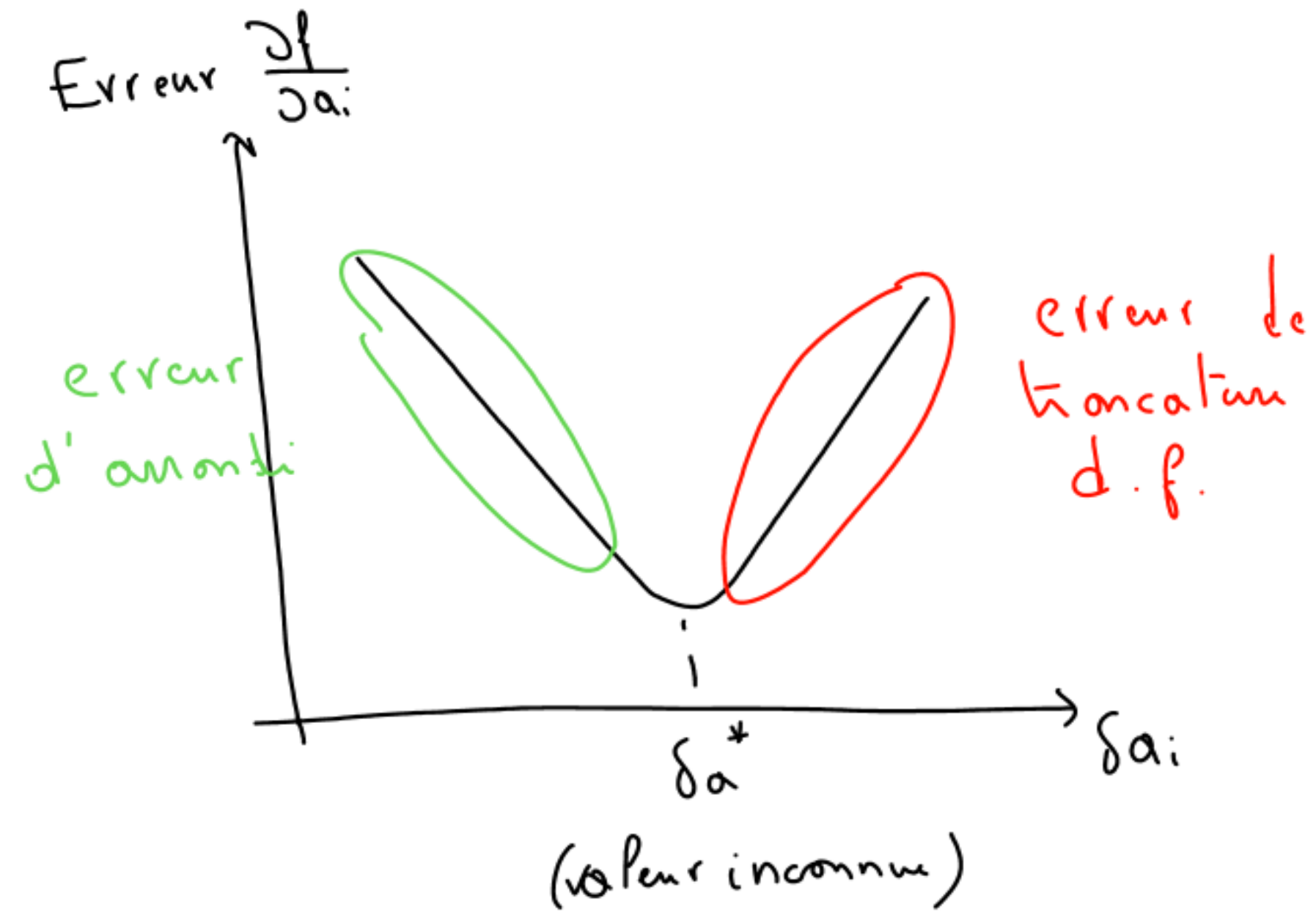
On approche le gradient :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial a_i} &= \frac{f(w(a + \delta a_i)) - f(w(a))}{\delta a_i} + \mathcal{O}(\delta a_i) \quad [1^{\text{re}} \text{ ordre}] \\ &= \frac{f(w(a + \delta a_i)) - f(w(a - \delta a_i))}{2 \delta a_i} + \mathcal{O}(\delta a_i^2) \quad [2^{\text{e}} \text{ ordre}] \end{aligned}$$

Avantage : facile à évaluer
(boîte noire)

Inconvénients

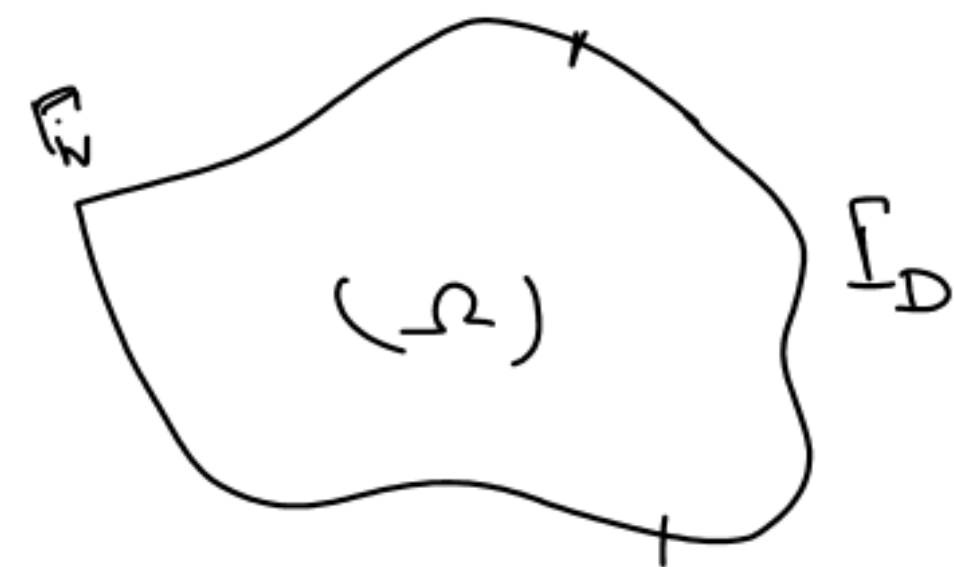
- coût croît linéairement avec le nombre de paramètres
- précision



$\Rightarrow$ Méthode à éviter si possible

② Méthode d'équation de sensibilité

Cas 1 : équation advection - diffusion - source
ex = transport de polluant



On s'intéresse au problème :

$$\underbrace{\vec{u} \cdot \nabla w}_{\substack{\text{advection} \\ \text{vitesse } \vec{u}}} = \underbrace{\mu \Delta w}_{\substack{\text{diffusion} \\ \text{coeff } \mu}} + \underbrace{S(a)}_{\text{Source}} \quad \text{dans } (\Omega) \quad (1)$$

+ conditions aux limites

$$\begin{cases} w = 0 & \text{sur } \Gamma_D \\ \partial_n w = \nabla w \cdot \vec{n} = 0 & \text{sur } \Gamma_N \end{cases}$$

fonction coût : $J = \int_{\Omega} \frac{1}{2} |w - w^*|^2 d\Omega$ (écart à une solution cible)

Dérivée de la fonction de coût : $\frac{\partial J}{\partial a_i} = J'$ (on note $()'$ la dérivée par rapport à a_i)

$$J' = \left[\int_{\Omega} \frac{1}{2} |w - w^*|^2 d\Omega \right]' = \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} |w - w^*|^2 \right)' d\Omega = \boxed{\int_{\Omega} (w - w^*) w' d\Omega} \quad (2)$$

Ω ne dépend pas de a_i

sensibilité

On établit la formulation variationnelle du problème:

On intègre et on multiplie par une fonction test $\rightarrow$ on cherche w tel que $\int_{\Omega} (\vec{u} \cdot \vec{\nabla} w - \mu \Delta w - S) \varphi \, d\Omega = 0 \, \forall \varphi$

On fait une intégration par partie: $\int_{\Omega} \varphi \vec{u} \cdot \vec{\nabla} w + \mu \vec{\nabla} w \cdot \vec{\nabla} \varphi - S \varphi \, d\Omega - \int_{\Gamma_N} \underbrace{\varphi \vec{\nabla} w \cdot \vec{n}}_{\substack{\partial w = 0 \\ S w \text{ sur } \Gamma_N}} \, d\Gamma - \int_{\Gamma_D} \varphi \vec{\nabla} w \cdot \vec{n} \, d\Gamma$

Au final: on cherche $w \in H^1_{\Gamma_D}$ tel que $\boxed{\int_{\Omega} \varphi \vec{u} \cdot \vec{\nabla} w + \mu \vec{\nabla} w \cdot \vec{\nabla} \varphi - S \varphi \, d\Omega = 0 \, \forall \varphi \in H^1_{\Gamma_D}}$ pour enlever le terme de bord

On dérive la formulation variationnelle par rapport à a_i :

$$\left[\int_{\Omega} \varphi \vec{u} \cdot \vec{\nabla} w + \mu \vec{\nabla} w \cdot \vec{\nabla} \varphi - S \varphi \, d\Omega \right]' = \int_{\Omega} [\varphi \vec{u} \cdot \vec{\nabla} w' + \mu \vec{\nabla} w \cdot \vec{\nabla} \varphi' - S' \varphi] \, d\Omega = \int_{\Omega} \varphi \vec{u} [\vec{\nabla} w]' + \mu [\vec{\nabla} w] \cdot \vec{\nabla} \varphi' - S' \varphi \, d\Omega = 0$$

pour calculer les intégrales

$$\int_{\Omega} \varphi \vec{u} \cdot \vec{\nabla} (w') + \mu \vec{\nabla} (w') \cdot \vec{\nabla} \varphi - S' \varphi \, d\Omega = 0 \quad \text{formulation variationnelle pour } w'$$

Sachant que $w' = 0$ sur Γ_D et $\partial_n w' = 0$ sur Γ_N , on obtient:

On cherche $w' \in H^1_{\Gamma_D}$ tel que :

$$\int_{\Omega} \varphi \vec{u} \cdot \vec{\nabla} w' + \mu \vec{\nabla} w' \cdot \vec{\nabla} \varphi - S' \varphi \, dx = 0 \quad \forall \varphi \in H^1_{\Gamma_D} \quad (3)$$

équation des sensibilités

Procédure :

- on résout le problème (1) $\Rightarrow w$
- on résout le problème (3) $\Rightarrow w'$
- on calcule le gradient par (2)

Avantage = gradient précis

Inconvénient = autant d'équation de sensibilité que de paramètres

Cas 2 : équation diffusion-réaction

On considère le problème : $\underbrace{\Delta w}_{\text{diffusion}} = \underbrace{\alpha(a) w}_{\text{réaction coeff } \alpha}$ dans (Ω) et $w=0$ sur Γ_D
 $\partial_n w = 0$ sur Γ_N

fonction coût : $J = \int_{\Gamma_N} \frac{1}{2} (w - w^*)^2 dx$

formulation variationnelle : on cherche w tel que : $\int_{\Omega} (\Delta w - \alpha w) \varphi dx = 0 \quad \forall \varphi$

ipp $\Rightarrow \int_{\Omega} -\vec{\nabla} w \cdot \vec{\nabla} \varphi - \alpha w \varphi dx + \int_{\Gamma} \varphi \underbrace{\vec{\nabla} w \cdot \vec{n}}_{=0 \text{ sur } \Gamma_N} d\Gamma = 0$
 $\downarrow$
 $= 0 \text{ sur } \Gamma_D \text{ si } \varphi \in H^1_{\Gamma_D}$

on cherche $w \in H^1_{\Gamma_D}$ tel que

$$\int_{\Omega} \vec{\nabla} w \cdot \vec{\nabla} \varphi + \alpha w \varphi dx = 0 \quad \forall \varphi \in H^1_{\Gamma_D}$$

On dérive par rapport à a :

$$\int_{\Omega} \vec{\nabla} w' \cdot \vec{\nabla} \varphi \, d\Omega + \int_{\Omega} w \varphi' + w' \varphi \, d\Omega = 0 \quad \text{avec } w' \in H^1_{\Gamma_D}$$

$\forall \varphi \in H^1_{\Gamma_D}$

On dérive f :

$$f' = \int_{\Gamma_N} (w - w^*) w' \, d\Gamma$$